



পাস বুক - ফিজিক্স-২



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৫০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১২৯ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৪৩ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৭৪ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৫ টি

নিশ্চিত কমন : ৫ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৫ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



গাণিতিক সমস্যাগুলি :

মোট পড়তে হবে : ১৯ টি

নিশ্চিত কমন : ১ টি



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	কারণ
১	গুরুত্বপূর্ণ ও ম্যাথ কমন আসে
২	গুরুত্বপূর্ণ ও ম্যাথ কমন আসে
৩	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসবে
৭	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৮	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ১, ২ এবং ৩



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭, ৮ এবং ১৪



৩.৫ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪, ৫, ৬, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ফিজিক্স-২

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	থার্মোমিতি	৩-১৪
২	পদার্থের উপর তাপের প্রভাব	১৫-২৩
৩	তাপের প্রকৃতি ও যান্ত্রিক সমতা	২৪-২৮
৪	তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র	২৯-৩৩
৫	স্থির বিদ্যুৎ	৩৪-৩৯
৬	চুম্বকত্ব	৪০-৪৪
৭	আলোর প্রতিফলন	৪৫-৫৭
৮	আলোর প্রতিসরণ	৫৮-৭০
৯	ভৌত আলোকবিজ্ঞান	৭১-৭৫
১০	আলোক তড়িৎ ক্রিয়া	৭৬-৮০
১১	পরমাণুর গঠন	৮১-৮৫
১২	নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞান	৮৬-৯২
১৩	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান	৯৩-৯৬
১৪	আপেক্ষিক তত্ত্ব ও জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা	৯৭-১০০
	বিগত সালের প্রশ্ন	১০১-১০৪

অধ্যায়-১

থার্মোমিতি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। এক ক্যালরি তাপ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৩'পরি

উত্তর : এক গ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা 1°C বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে এক ক্যালরি বলে।

অর্থাৎ এক ক্যালরি তাপ = এক গ্রাম $\times$ এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

*** ২। মানব দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ক্লিনিক্যাল/পারদ থার্মোমিটারে কত?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : মানব দেহের সুস্থ শরীরের তাপমাত্রা 98.4°F ।

*** ৩। তামার আপেক্ষিক তাপ $400 \text{ J Kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ বলতে কি বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১২, ২০'পরি

উত্তর : 1 kg ভরের তামার তাপমাত্রা 1°K বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে 400 J তাপের প্রয়োজন।

*** ৪। তাপধারণ ক্ষমতা বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে তাপধারণ ক্ষমতা বা তাপ গ্রহীতা বা তাপ ধারকত্ব বলে।

তাপ ধারণ ক্ষমতা = ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ। এককঃ JK^{-1}

*** ৫। পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কি বুঝ? এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১১, ০৪'পরি, ০৯'পরি, ০৭, ১৭'পরি ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তর : যে তাপমাত্রায় সকল গ্যাসের আয়তন শূন্য হয়, তাকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলে। এর মান $-273^{\circ}C$ বা $0^{\circ}K$

*** ৬। পানিসম বা তুল্য জলাঙ্ক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, ঐ তাপ দিয়ে যতটুকু পানির তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করা যায়, সেই পরিমাণ পানিকে ঐ বস্তুর পানিসম বলে। ইহাকে W দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ৭। থার্মোমিতি বলতে কি বুঝায়?

বাকাশিবো- ১৯৯৮, ১৩'পরি, ১৩, ১৪

উত্তর : পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় তাপমাত্রার পরিমাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে থার্মোমিতি বলে।

*** ৮। মৌলিক দূরত্ব বা মৌলিক ব্যবধান কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৩'পরি, ০৪, ০৭'পরি, ১০, ১১, ১৩, ১৩'পরি, ২২ Tex

উত্তর : থার্মোমিটারের নিম্ন স্থিরান্দ ও উর্ধ্ব স্থিরান্দের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মৌলিক দূরত্ব বলে।

*** ৯। ক্যালরিমিতির মূলনীতি লেখ।

বাকাশিবো- ৯৮, ০৩'পরি, ০৫'পরি, ০৬, ০৮, ০৮, ১১, ১৫

উত্তর : গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

***১০। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মাঝে সম্পর্কটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। তাপ ও তাপমাত্রার মাঝে পার্থক্যগুলি লেখ।

বাকাশিবো-২০০২'পরি, ০৩, ০৭'পরি, ১২'পরি, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৭'পরি, ১৮, ১৯'পরি, ২৪'

উত্তর :

তাপ	তাপমাত্রা
১) তাপ এক প্রকার শক্তি যা ঠান্ডা বা গরমের অনুভূতি জাগায়।	১) তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা।
২) তাপ হলো তাপমাত্রার কারণ।	২) তাপমাত্রা হল তাপের ফল।
৩) তাপের একক জুল।	৩) তাপমাত্রার একক কেলভিন।
৪) দুটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হলেও এদের তাপের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে।	৪) দুটি বস্তুর তাপের পরিমাণ এক হলেও এদের তাপমাত্রা ভিন্ন হতে পারে।
৫) তাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম ক্যালরিমিটার।	৫) তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার।
৬) পদার্থবিজ্ঞানের ক্যালরিমিতিতে তাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।	৬) থার্মোমিতিতে তাপমাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

৭) তাপের মাত্রা সমীকরণ $[ML^2T^{-2}]$	৭) তাপমাত্রার কোনো মাত্রা সমীকরণ নেই।
৮) তাপ বস্তুস্থিত অণুর শক্তির সমানুপাতিক।	৮) তাপমাত্রা বস্তুটির গড় শক্তির সমানুপাতিক।
৯) তাপ গরম বস্তু হতে ঠান্ডা বস্তুতে প্রবাহিত হয়।	৯) তাপমাত্রা প্রবাহিত হতে পারে না।

*** ২। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

বাকাশির্বো- ২০০৮'পরি, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৮'পরি, ১৯, ২০'পরি, ২১, ২২, ২৪'পরি, ২৫

উত্তর :

উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক	100°C	212°F	373°K	80°R	672°R _n
	C	F	K	R	R _n
নিম্ন স্থিরাঙ্ক	0°C	32°F	273°K	0°R	492°R _n

আমার জানি, $\frac{\text{থার্মোমিটারের পাঠ-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}$

$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{R_n-492}{672-492}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R}{80} = \frac{R_n-492}{180}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9} \quad [20 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

ইহাই নির্ণেয় সম্পর্ক।

*** ৩। প্রমাণ কর : মোট তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য অথবা, গৃহীত বা বর্জিত তাপের রাশিমালা বের কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ১৬, ১৮, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ২২

উত্তর : মনে করি, কোনো বস্তুর ভর = m gm, আপেক্ষিক

তাপ = S

সুতরাং আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা অনুসারে,

1 gm বস্তুর 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = S

m gm বস্তুর 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = mS cal

m gm বস্তুর $t^\circ\text{C}$ তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য গৃহীত বা বর্জিত

তাপ = mSt cal

সুতরাং গৃহীত বা বর্জিত তাপ $H = mSt$ ক্যালরি

অর্থাৎ, গৃহীত বা বর্জিত তাপ = বস্তুর ভর $\times$ আপেক্ষিক তাপ $\times$ তাপমাত্রার পার্থক্য।

৪। থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৯, ২০, ২১'পরি

উত্তর : থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা :

১.পারদ তাপ সুপরিবাহী পদার্থ।

পারদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

২.পারদ অস্বচ্ছ ও উজ্জ্বল পদার্থ বলে কাচ নলের বাইরে থেকেও এর উঠানামা বুঝা যায়।

৩.পারদ কাচ নলের গায়ে লেগে থাকে না।

৪.পারদের তাপধারণ ক্ষমতা খুব কম।

৫.পারদের স্ফুটনাঙ্ক 357°C এবং গলনাঙ্ক -39°C

৬.পারদ কম উদ্বায়ী।

৭.তাপে পারদের সুষম ও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

অসুবিধা :

১. 357°C এর উপরের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

২. -39°C এর নিচের তাপমাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

*** ৫। দেখাও যে, কোনো বস্তুর পানিসম তাপগ্রহীতার সংখ্যামান সমান।

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৫, ৯৬, ০৫, ১২'পরি, ১২, ১৫, ১৮'পরি

উত্তর : পানিসম : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, ঐ তাপ দিয়ে যতটুকু পানির তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করা যায় ঐ পরিমাণ পানিকে সেই বস্তুর পানিসম বলে। একে W দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মরে করি, কোনো বস্তুর ভর = m, এবং আপেক্ষিক তাপ = S

সুতরাং, 1 cal তাপ প্রয়োগে 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় 1 gm পানির

mS cal তাপ প্রয়োগে 1°C তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় mS gm পানির

সুতরাং পানিসম (W) = mS

তাপ গ্রহীতা : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে তাপ গ্রহীতা বলে। ইহাকে C দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

মনে করি, কোনো বস্তুর ভর = m, এবং আপেক্ষিক তাপ = S

সুতরাং, ঐ বস্তুর তাপমাত্রা 1° বৃদ্ধি করতে তাপ লাগবে mS cal

সুতরাং তাপগ্রহীতা (C) = mS অর্থাৎ পানিসম = তাপগ্রহীতা।

*** ৬। ক্যালরিমিতির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ২০০৩'পরি, ০৫'পরি, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ১৫

উত্তর : মূলনীতি : ভিন্ন তাপমাত্রার দুটি বস্তুকে তাপীয় সংযোগে আনা হলে গরম বস্তু তাপ বর্জন করে ঠান্ডা বস্তু তাপ গ্রহণ করে। তাপের এই গ্রহণ ও বর্জন সমান তাপমাত্রায় না আসা পর্যন্ত চলতে থাকে।

ব্যাখ্যা : ধরি, m_1 ও m_2 ভরের বস্তু দুটির আপেক্ষিক তাপ S_1 ও S_2 এবং প্রাথমিক তাপমাত্রা t_1 ও t_2 ($t_1 > t_2$)। অর্থাৎ বস্তু দুটিকে তাপীয় সংযোগে আনা হলে প্রথম বস্তু তাপ বর্জন করবে এবং দ্বিতীয় বস্তু তাপ গ্রহণ করবে।

ক্যালরিমিতির মূলনীতি অনুসারে,

প্রথম বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ = দ্বিতীয় বস্তু কর্তৃক গ্রহীত তাপ

অর্থাৎ, $m_1 \times S_1 \times (t_1 - t) = m_2 \times S_2 \times (t - t_2)$

**** ৭। সুগুতাপ কত প্রকার ও কী কী? ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিবো- ২০০৫'পরি, ০৭'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : সুগুতাপকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

i) গলনের সুগুতাপ : গলনাক্ষে তাপমাত্রা স্থির রেখে কোনো বস্তুকে কঠিন হতে তরলে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে গলনের সুগুতাপ বলে।

ii) কঠিনীভবনের সুগুতাপ : তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে একক ভরের কোনো তরল পদার্থকে তরল হতে কঠিন অবস্থায় পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে কঠিনীভবনের সুগুতাপ বলে।

iii) বাষ্পীভবনের সুগুতাপ : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা স্ফুটনাংকে স্থির রেখে যে পরিমাণ তাপ তরল পদার্থকে বাষ্পে রূপান্তরিত করে, তাকে বাষ্পীভবনের সুগুতাপ বলে।

iv) ঘনীভবনের সুগুতাপ : তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে একক ভরের কোনো বায়বীয় পদার্থকে বায়বীয় থেকে তরলে পরিণত করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, তাকে ঘনীভবনের সুগুতাপ বলে।

*** চ। আপেক্ষিক তাপ ও সুগুতাপের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩, ১৪'পরি, ২৩, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর :

আপেক্ষিক তাপ	সুগুতাপ
১) একক ভরের কোনো বস্তুর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে আপেক্ষিক তাপ বলে।	১) তাপমাত্রা পরিবর্তন না ঘটিয়ে একক ভরের কোনো বস্তু এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর হতে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ বা বর্জন করে তাকে ঐ বস্তুর সুগুতাপ বা লীন তাপ বলে।
২) SI এককঃ $JKg^{-1}K^{-1}$	২) SI এককঃ JKg^{-1}
৩) আপেক্ষিক তাপের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।	৩) সুগুতাপের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।
৪) তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়।	৪) তাপমাত্রার পরিবর্তন হয় না।
৫) S দ্বারা প্রকাশ করা হয়।	৫) L দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
৬) সকল পদ্ধতিতে আপেক্ষিক তাপের মান সমান।	৬) বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুগুতাপের মান বিভিন্ন।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেলের বর্ণনা দাও এবং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।
অথবা, উষ্ণতার পাঁচটি স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ ও উর্ধ্ব স্থিরাস্থ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পর, ১১'পর, ০৮

উত্তর :

১.সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ 0° এবং উর্ধ্ব স্থিরাস্থ 100° এবং মৌলিক ব্যবধান 100. এর প্রতি ভাগ 1°C .

২.ফারেনহাইট স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ 32° এবং উর্ধ্ব স্থিরাস্থ 212° এবং মৌলিক ব্যবধান 180.

এর প্রতি ভাগ 1°F .

৩.কেলভিন স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ 273° এবং উর্ধ্ব স্থিরাস্থ 373° এবং মৌলিক ব্যবধান 100.

এর প্রতি ভাগ 1°K .

৪.রোমার স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ 0° এবং উর্ধ্ব স্থিরাস্থ 80° এবং মৌলিক ব্যবধান 80. এর প্রতি ভাগ 1°R .

৫.র্যাঙ্কিন স্কেল : এই স্কেলের নিম্ন স্থিরাস্থ 492° এবং উর্ধ্ব স্থিরাস্থ 672° এবং মৌলিক ব্যবধান 180.

এর প্রতি ভাগ 1°R_n .

উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক 100°C 212°F 373°K 80°R 672°R_n

C	F	K	R	R _n

নিম্ন স্থিরাঙ্ক 0°C 32°F 273°K 0°R 492°R_n

আমরা জানি, $\frac{\text{থার্মোমিটারের পাঠ-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক-নিম্ন স্থিরাঙ্ক}}$

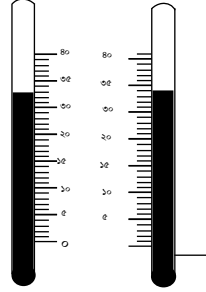
$$\frac{C-0}{100-0} = \frac{F-32}{212-32} = \frac{K-273}{373-273} = \frac{R-0}{80-0} = \frac{R_n-492}{672-492}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{100} = \frac{F-32}{180} = \frac{K-273}{100} = \frac{R}{80} = \frac{R_n-492}{180}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9} = \frac{K-273}{5} = \frac{R}{4} = \frac{R_n-492}{9} \quad [20 \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

*** ২। চিত্রসহ পারদ/ডাক্তারি/ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। বাকশিবো- ২০১৬, ১৮, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ২০, ২২ এবং ২৪'পরি

উত্তর :



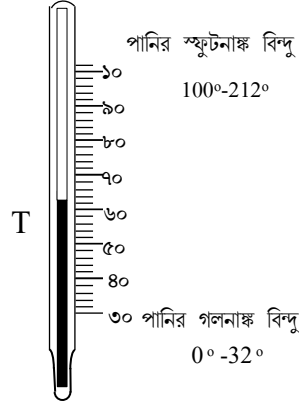
থার্মোমিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়, তাকে থার্মোমিটার বলা হয়। যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয়, তাকে পারদ থার্মোমিটার বলে।

গঠন :

- ১) এটি সমান ব্যাসের সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি কাচের নল।
- ২) এই নলের একপ্রান্তে পারদপূর্ণ বাল্ব থাকে, অন্য প্রান্ত বন্ধ থাকে।
- ৩) বাল্বটি সম্পূর্ণরূপে এবং নলটির কিছু অংশ পূর্ণ থাকে। নলের বাকি অংশে পারদ বাষ্প ছাড়া আর কিছু থাকে না।
- ৪) নলটির গায়ে তাপমাত্রা স্কেল আঁকা থাকে।
- ৫) যে বস্তুর তাপমাত্রা আঁকতে হবে সেই বস্তুর সংস্পর্শে বাল্বটি আনলে এর ভিতরের পারদের আয়তন বেড়ে যায়। ফলে বাল্বের পারদ নলের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে উঠে যে দাগ পর্যন্ত পৌঁছায় তাই ঐ বস্তুর তাপমাত্রা নির্দেশ করে।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে থার্মোমিটারটিকে জোরে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়। এতে উপরের পারদ বাল্বে ফিরে আসে। এখন থার্মোমিটারটিকে শরীরের সংস্পর্শে যেমন জিহ্বার নিচে রাখলে শরীরের তাপে বাল্বের পারদ প্রসারিত হয়। ফলে বাল্বের কিছু পারদ নল দিয়ে উপরে উঠে একটি অবস্থানে গিয়ে স্থির হয়।

এখন থার্মোমিটারটিকে শরীর থেকে সরিয়ে নিলে F এর নিচের পারদ সংকুচিত হয়ে বাল্বে ফিরে আসে।

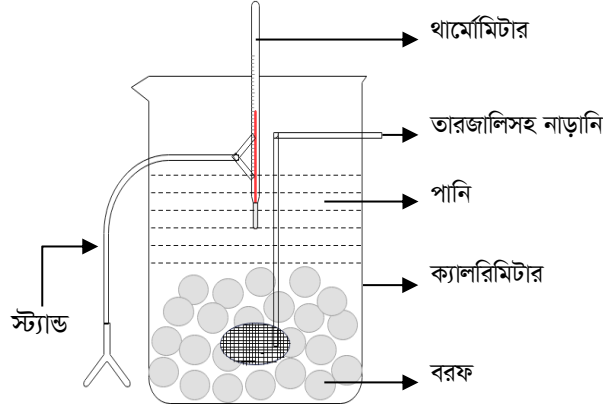


কিন্তু F এর উপরের পারদ সংকোচনের কারণে বাল্বে আসতে পারে না। নলের পারদ স্তম্ভের শীর্ষ অবস্থানের পাঠ শরীরের তাপমাত্রা নির্দেশ করে। এটা পুনরায় ব্যবহার করার পূর্বে বাল্বে নিচের দিকে রেখে কয়েকবার ঝাঁকিয়ে নিতে হয় যাতে পারদ বাল্বে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এই থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাপা যায় তাই একে এক ধরনের চরম থার্মোমিটার বলা যায়। বর্তমানে ডিজিটাল থার্মোমিটার পাওয়া যায়। এটা কপালে লাগানোর সাথে সাথে পাঠ পাওয়া যায়।

*** ৩। মিশ্রণ প্রণালীতে বরফ গলনের সুপ্ততাপ নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর :



কার্যপ্রণালী : নাড়ানিসহ একটি পরিষ্কার ও শুকনো ক্যালরিমিটার নিই এবং ভর নির্ণয় করি। ক্যালরিমিটারে কিছু পানি নিই এবং ভর নির্ণয় করি। এই দুটি ভরের পার্থক্য হতে পানির ভর পাওয়া যাবে। ক্যালরিমিটারকে একটি তাপ নিরোধ বাক্সে রেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করি। এখন কয়েক টুকরো শুকনো বরফকে ক্যালরিমিটারে নিমজ্জিত করি। সমস্ত বরফ গলে গেলে তাপমাত্রা নির্ণয় করি। এবার নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটারের ভর নির্ণয় করি। ৩য় ভর হতে ২য় ভর বিয়োগ করে বরফের ভর নির্ণয় করি।

হিসাব :

ধরি,

$$\text{বরফ গলনের সুপ্ততাপ} = L \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{পানির আঃ তাপ} = S \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{ক্যালরিমিটারের আঃ তাপ} = S_1 \text{ cal/gm/}^{\circ}\text{C}$$

$$\text{নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটারের ভর} = m_1 \text{ gm}$$

পানির ভর = $m_2 \text{ gm}$

বরফের ভর = $m_3 \text{ gm}$

পানির তাপমাত্রা = $t_1 ^\circ\text{C}$

শেষ তাপমাত্রা = $t ^\circ\text{C}$

0°C তাপমাত্রার বরফ 0°C তাপমাত্রার পানিতে রূপান্তর হতে প্রয়োজনীয়

তাপ = $m_3 L \text{ cal}$

বরফ গলা পানি কর্তৃক গৃহীত তাপ = $m_3 S(t - 0) = m_3 t$

[পানির $S = 1$]

নাড়ানিসহ ক্যালরিমিটার কর্তৃক বর্জিত তাপ = $m_1 S_1(t - t_1) \text{ cal}$

পানি কর্তৃক বর্জিত তাপ = $m_2(t - t_1)$ [পানির $S = 1$]

$\therefore$ ক্যালরিমিটারের মূলনীতি অনুসারে,

গৃহীত তাপ = বর্জিত তাপ

$$\Rightarrow m_3 L + m_3 t = m_1 S_1(t - t_1) + m_2(t - t_1)$$

$$\Rightarrow m_3(L + t) = (t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)$$

$$\Rightarrow L + t = \frac{(t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)}{m_3}$$

$$\therefore L = \left\{ \frac{(t - t_1)(m_1 S_1 + m_2)}{m_3} - t \right\} \text{ cal/gm}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। কোন তাপমাত্রা সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে একই পাঠ দেয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ০৯'পরি, ০৭'পরি, ০৬'পরি, ০৫'পরি, ০৮'পরি

উত্তর : মনে করি, x° তাপমাত্রায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলে একই পাঠ পাওয়া যায়।

$$\text{আমরা জানি, } \frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{5} = \frac{x-32}{9} [\because C = F = x]$$

$$\Rightarrow 9x = 5x - 160$$

$$\Rightarrow 9x - 5x = -160$$

$$\Rightarrow 4x = -160$$

$$\Rightarrow x = \frac{-160}{4}$$

$$\therefore x = -40^\circ\text{C বা } -40^\circ\text{F (Ans)}$$

*** ২। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা 98.4°F হলে, সেলসিয়াস স্কেলে এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : আমরা জানি, $\frac{C}{5} = \frac{F-32}{9}$

$$\Rightarrow 9C = (F - 32) \times 5$$

$$\Rightarrow C = \frac{(98.4-32) \times 5}{9}$$

$$\therefore C = 36.9^\circ\text{C (Ans)}$$

** ৩। একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারকে বরফে নিমজ্জিত করলে -20°C এবং ফুটন্ত পানিতে রাখলে পাঠ দেয় 80°C । 50°C তাপমাত্রায় ঐ থার্মোমিটার কত পাঠ দিবে?

বাকাশিবো- ২০০৭'পরী, ১১

উত্তর : Here,

নিম্ন স্থিরাক্ষ = -20°C

উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ = 80°C

প্রকৃত পাঠ $C = 50^{\circ}\text{C}$

ত্রুটিপূর্ণ পাঠ $x = ?$

আমরা জানি , $\frac{\text{পাঠ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}}{\text{উর্ধ্ব স্থিরাক্ষ-নিম্ন স্থিরাক্ষ}} = \frac{C-0}{100-0}$

$$\Rightarrow \frac{x - (-20)}{80 - (-20)} = \frac{50}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{x + 20}{80 + 20} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x + 20 = \frac{100}{2}$$

$$\Rightarrow x = 50 - 20$$

$\therefore x = 30^{\circ}\text{C}$ (Ans)

*** ৪। -10°C তাপমাত্রার 20gm বরফে 100°C বাষ্পে পরিণত করতে কত তাপের প্রয়োজন? [বরফের আঃ তাপ 0.5 , বরফ গলনের আঃ সুগুতাপ 80cal/gm , এবং পানির বাষ্পীভবনের সুগুতাপ 540cal/gm]

বাকশির্বো- ২০০৪'পরি, ১৫, ১৬, ২১

উত্তরঃ -10°C বরফ $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ বরফ $-mSt$

0°C বরফ $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ পানি $-ml$

0°C পানি 100°C পানি $-mSt$

100°C পানি 100°C বাষ্প $-ml$

অবস্থান পরিবর্তন না হলে mSt

এবং অবস্থার পরিবর্তন হলে ml

$\therefore$ মোট তাপ $H = mSt + ml + mSt + ml$

$$= \{20 \times 0.5 \times (0 - (-10))\} + (20 \times 80) + \{20 \times 1 \times (100 - 0)\} + (20 \times 540)$$

[CGS এককে পানির আঃ তাপ = 1]

$$= 100 + 1600 + 2000 + 10800$$

$\therefore H = 14500 \text{ cal (Ans)}$